# トランジスタ回路 事前レポート

千葉工業大学 工学部 情報通信システム工学科
25A5008 石倉圭人

## 事前レポート課題

図8 の本実験で用いるトランジスタ（2SC1815Y）の静特性より，トランジスタのh パラメータ$h_{ie}$，$h_{fe}$ を計算すること（$h_{re}$，$h_{oe}$ は無視できるものとする）.
また，製作する回路を図5（$V_{CC}$ = 12V，$R_1$ = 22 kΩ，$R_2$ = 22 kΩ，$R_C$ = 510 Ω，$R_E$ = 1 kΩ，$R_L$ = 5.1 kΩ）としたときの直流負荷線，交流負荷線を図8(b)の出力特性（$v_{BE}$-$i_B$ 特性）上に描け．さらに増幅回路の電圧増幅度（理論値）を計 算せよ．

## パラメータ$h_{ie}$，$h_{fe}$ を計算

$h_{ie}$ = 2.9kΩ
$h_{fe}$ = 170

導出過程は後ろのページに記載

## 製作する回路を図5としたときの直流負荷線，交流負荷線を図8(b)の出力特性上に描け

- 図5（$V_{CC}$ = 12V，$R_1$ = 22 kΩ，$R_2$ = 22 kΩ，$R_C$ = 510 Ω，$R_E$ = 1 kΩ，$R_L$ = 5.1 kΩ）
- 交流負荷線を図8(b)の出力特性（$v_{BE}$-$i_B$ 特性）上に描け

後ろのページに記載

hie. hfe を計算

hie $= \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta i_B}$

0.6 V　35μA　$= 35 \times 10^{-6}$

0.5V　1μA　$= 1 \times 10^{-6}$

$$hie = \frac{0.6 - 0.5}{(35 - 1) \times 10^{-6}}$$

$$= \frac{0.1}{34 \times 10^{-6}}$$

$= 2941.176470588235291$

$\fallingdotseq 2941.176$

$\fallingdotseq 2.9 \times 10^3$　　hie. 2.9kΩ //

hfe

$i_B = 20\mu A$.　4V　3.8 mA

$= 30\mu A$　4V　5.5 mA

$\mu = 10^{-6}$

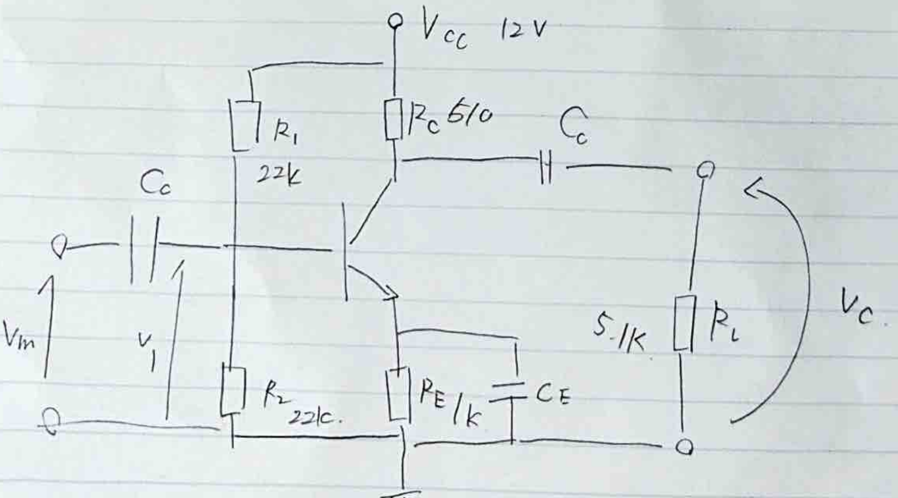
$m = 10^{-3}$

$$hfe = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}$$

$$= \frac{(5.5 - 3.8) \times 10^{-3}}{(30 - 20) \times 10^{-6}}$$

$$= \frac{1.7 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-6}}$$

$= 170$　　hfe = 170 //


Vcc 12V
R1 22k
Rc 510
Cc
Cc
R2 22k.
RE 1k
CE
5.1k
RL
Vin
v1
vc.

$k = 10^3$

LOOSE LEAF L1101 maruman

NO.

DATE

$V_{cc} = I_c R_c + V_{CE} + I_E R_E$ キルヒホッフ

$$R_c + R_E = 510 + 1k$$
$$= 510 + 1000$$
$$= 1510$$

$$I_c = \frac{12 - V_{CE}}{1510}$$
$$= 7.94 \times 10^{-3} - \frac{V_{CE}}{1510}$$
$$=$$

$I_E = I_c + I_B$ より.

$I_E = I_c$ と近似できる.

よって.

$$V_{cc} = I_c (R_C + R_E) + V_{CE})$$
$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_c + R_E}.$$

$$\underline{I_c = 7.94 - \frac{V_{CE} \times 10^{-3}}{1510} \ mA}$$

$$0 = 7.94 \times 10^{-3} \frac{V_{CE}}{1510}$$
$V_{CE} = 12.$ $\quad$ Vmax. $(12.0)$

$$I_c = 7.94 \times 10^{-3} \quad (0.0.794 \times 10^{-3}) = 0$$

$$V_{th} = V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
$$= 12 \frac{22}{22+22}$$
$$= 6V$$

$$R_{th} = \frac{22 \times 22}{22 + 22}$$
$$= \frac{22^2}{44}$$
$$= 11 \times 10^3$$
$$= 11k.$$

$h_{fe} = 2.0k.$ $V_{BEQ} = 170$ より.

$$V_{th} = I_B R_{TH} + V_{BE} + I_E R_E$$
$$= I_B R_{th} + V_{BE} + (h_{fe} I + 1) I_B R_E$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{th} - V_{BEQ}}{R_{Th} + (h_{fe} + 1) R_E}$$
$$= \frac{6.0 - 0.59}{11 \times 10^3 + 191 \times 1 \times 10^3}$$
$$= \frac{5.41}{202 \times 10^3}$$
$$= 2.68 \times 10^{-6}$$
$$= 27 \mu A$$

$$h_{FE} = \frac{3.80}{20 \mu A}$$
$$= 190$$

$$\frac{5.68}{30 \mu} = 184 \fallingdotseq 190.$$

$h_{FE} = 190.$

$I_B$を仮定しておる

| $I_B$ (μA) | $V_{BE}$ | $I_C$ | $R_{th} I_B$ | $R_E(I_C+I_B)$ | sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.586 | 474 | 0.275 | 4.77 | 5.13 |
| 30 | 0.593 | 5.66 | 0.330 | 5.71 | 6.63 |
| 27 | 0.589 | 5.12 | 0.297 | 5.41 | 6.03 |

$I_{CQ} = h_{FE} I_{BQ}$

$\fallingdotseq 190 \times 2.68\ \mu A$

$= 5.1\ mA$

$V_{CEQ} = V_{CC} - R_C I_{CQ} - R_E I_{EQ}$

$= 12 - 510 \times 5.09 \times 10^{-3} - 1000 \times 5.12 \times 10^{-3}$

$= 12 - 2.60 - 5.12$

$= 4.3$

$$R_{ac} = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}$$

$$= \frac{510 \times 5100}{510 + 5100}$$

$= 463.6\ \Omega$

$V_{CE} = 0 : i_C$

$$= \frac{V_{CEQ}}{R_{ac}} + I_{CQ}$$

$$= \frac{4.29}{463.6} + 5.09$$

$= 9.25 + 5.09$

$= 14.3\ mA$

$v_{ce} = -R_{ac} i_c$

$V_{CE} - V_{CEQ} = -R_{ac}(i_C - I_{CQ})$

$$i_C = -\frac{V_{CE} + V_{CEQ}}{R_C} + I_{CQ}$$

$i_C = 10\ mA : V_{CE}$

$= V_{CEQ} - R_{ac}(i_C - I_{CQ})$

$= 4.29 - 463.6 \times (10 - 5.09) \times 10^{-3}$

$= 4.29 - 2.28$

$= 2.0\ V$

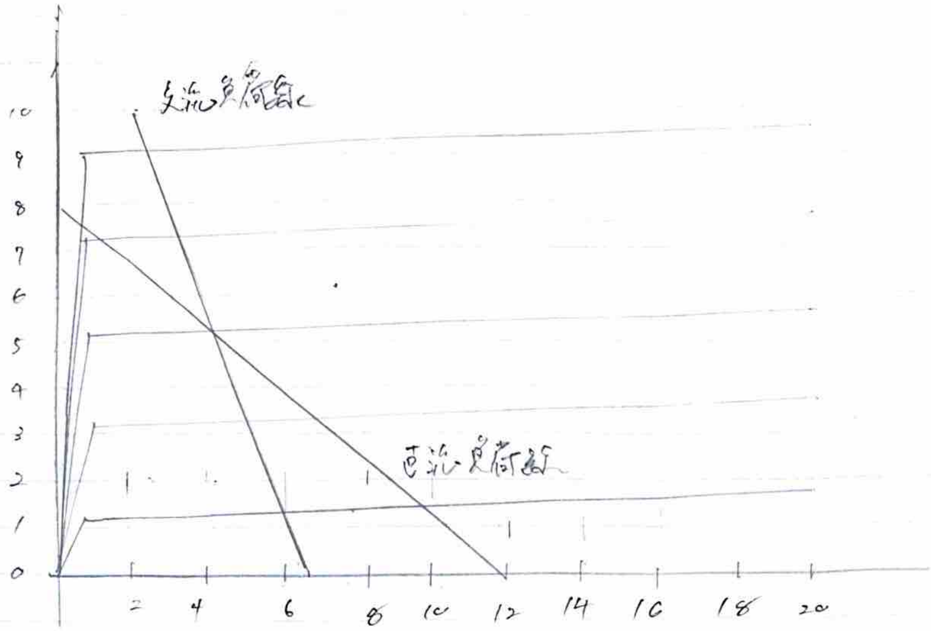
$i_C = 0 : V_{CE}$

$= V_{CEQ} + I_{CQ} R_{ac}$

$= 4.29 + 5.09 \times 10^{-3} \times 463.6$

$= 4.29 + 2.36$

$= 6.65\ V$


交流负荷线
直流负荷线
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20